

Sommaire

Projet Portfolio — Documentation technique.....	1
1. Présentation.....	1
2. Objectifs	2
3. Stack technique.....	2
4. Structure du projet.....	3
5. Présentation des pages	3
6. Logique technique — points clés.....	7
7. Déploiement.....	10
8. Difficultés rencontrées.....	10
9. Compétences BTS SIO mises en œuvre.....	10
10. Bilan et améliorations possibles.....	11
11. Liens utiles	11

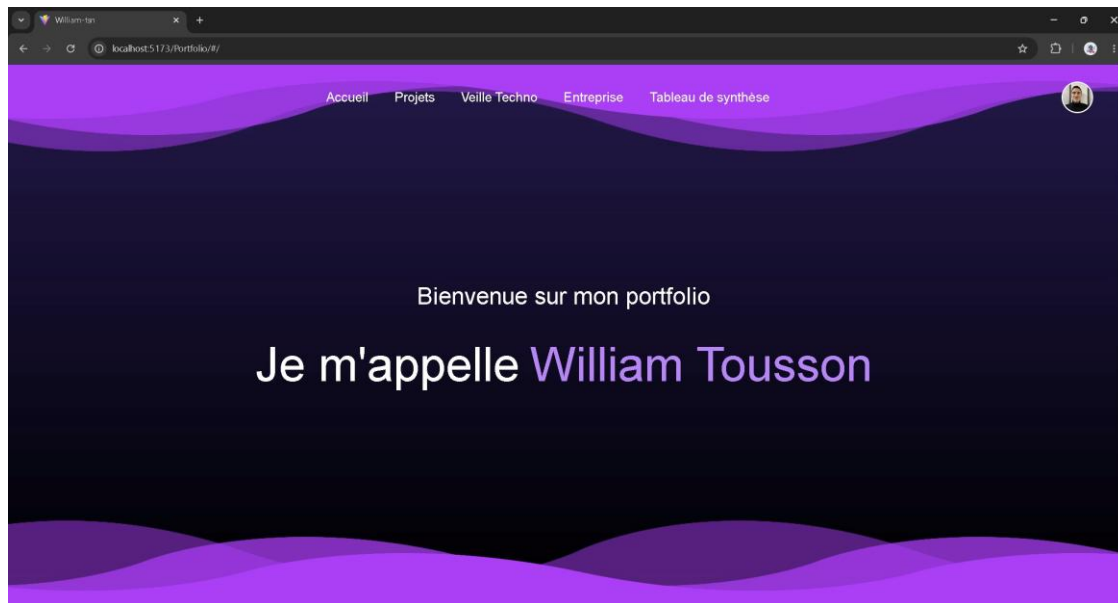
Projet Portfolio — Documentation technique

Auteur : William TOUSSON · BTS SIO SLAM 1^{re} année · IPSSI SQY **Période :**
15/12/2024 – 17/04/2025 **Type :** Projet personnel — Réalisation en cours de
formation **Dépôt :** <https://github.com/william-tsn/Portfolio> **Site déployé :**
<https://william-tsn.github.io/Portfolio/>

1. Présentation

Portfolio personnel construit en **React + TypeScript** avec Vite, présentant l'identité professionnelle, les projets scolaires, la veille technologique, le parcours en entreprise et le tableau de synthèse du BTS SIO. Le site est déployé en ligne via GitHub Pages.

Le parti pris graphique repose sur **cinq thèmes colorés distincts** (un par page) et une signature visuelle commune : des **vagues animées** dans lesquelles vient s'intégrer la barre de navigation.



Page d'accueil

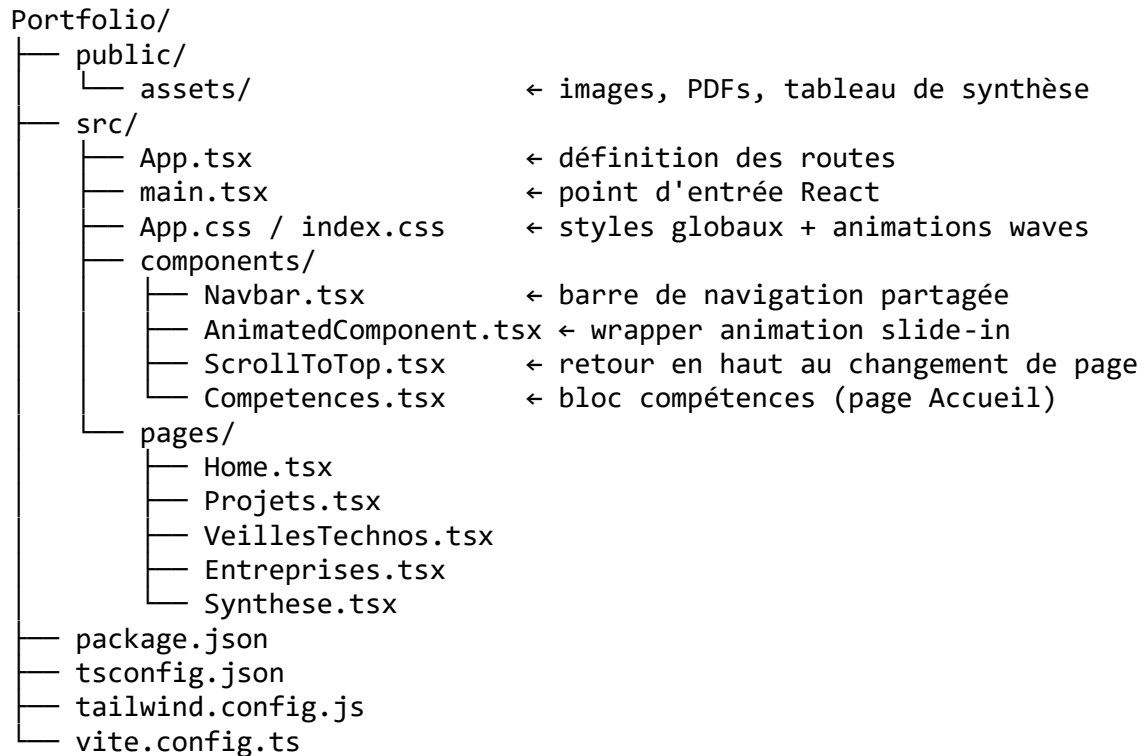
2. Objectifs

- Maîtriser **React** (composants, hooks, props) avec **TypeScript**.
- Mettre en place une **navigation côté client** avec React Router (Single Page Application).
- Construire une interface **responsive** avec Tailwind CSS.
- Déployer un projet en production sur **GitHub Pages**.
- Disposer d'un support de présentation de mon parcours pour l'oral du BTS.

3. Stack technique

Composant	Détail
React	18.3.1
TypeScript	~5.6.2
Vite	Build tool et serveur de dev (port 5173)
React Router DOM	7.1.1 — routage en mode <i>hash</i> (URLs <i>/#/projets</i>)
Tailwind CSS	3.4.17 (avec PostCSS et Autoprefixer)
FontAwesome	Icônes (téléphone, mail, LinkedIn)
React Three Fiber + Three.js	Effets 3D ponctuels
tsParticles	Particules animées
gh-pages	Déploiement automatisé sur la branche gh-pages

4. Structure du projet



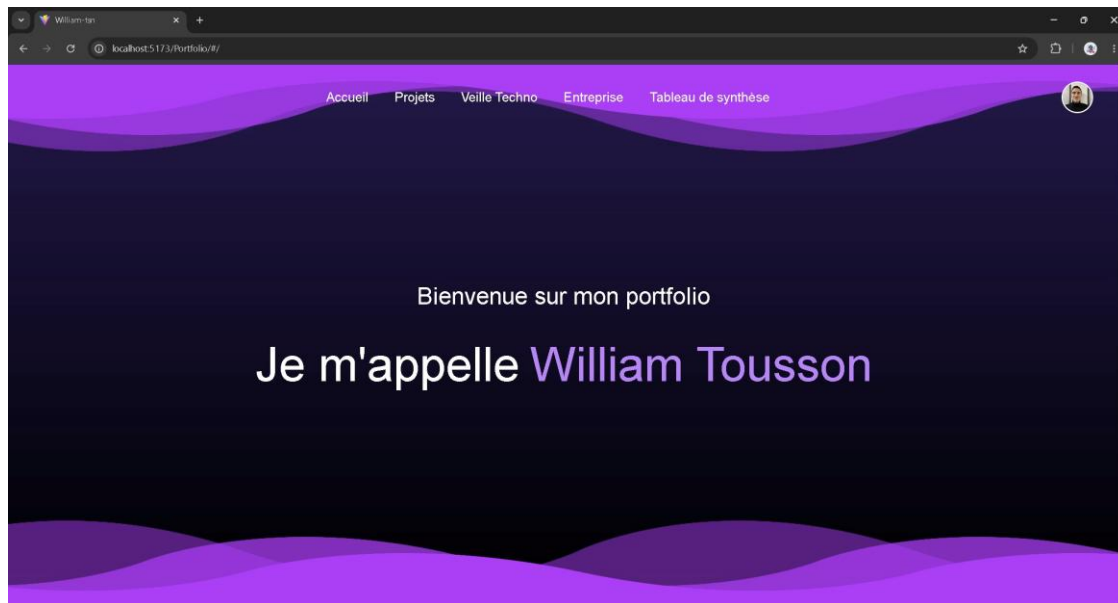
Cinq routes définies dans App.tsx :

```
<Routes>
  <Route path="/" element={<Home />} />
  <Route path="/projets" element={<Projets />} />
  <Route path="/veilles-technos" element={<VeillesTechnos />} />
  <Route path="/entreprises" element={<Entreprises />} />
  <Route path="/tableau-synthese" element={<TableauSynthese />} />
</Routes>
```

5. Présentation des pages

5.1 Accueil — thème violet

Page d'arrivée présentant le candidat. Hero animé avec le nom, suivi des sections « Qui suis-je », « Parcours scolaire » (BTS SIO SLAM, Bac Pro MELEC), « Ma formation » et un bloc compétences.



Page d'accueil

5.2 Projets — thème orange

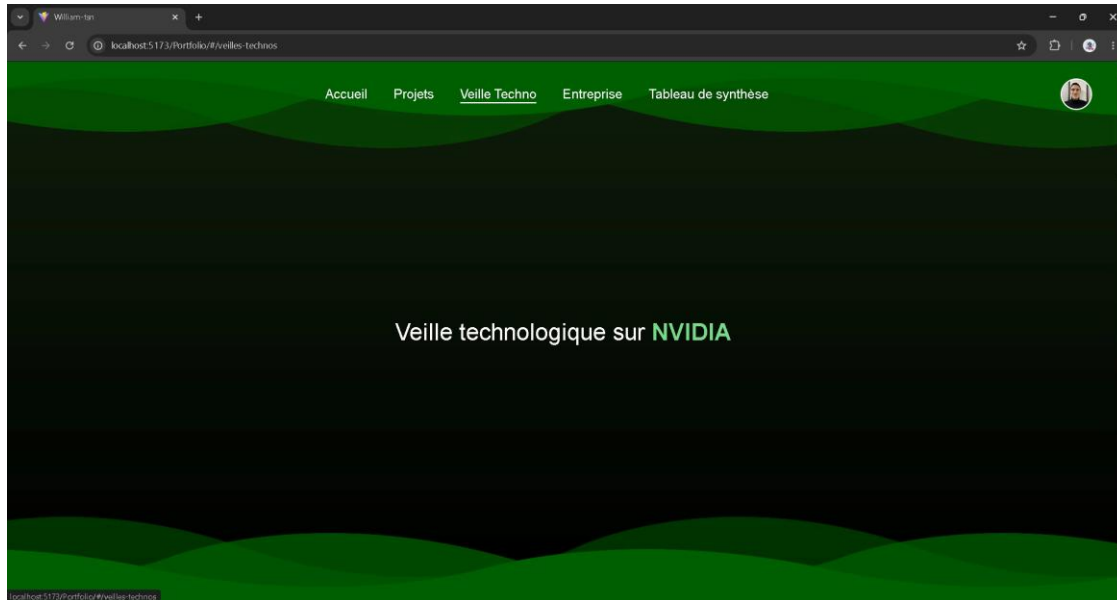
Grille responsive (1 / 2 / 3 colonnes selon la largeur) listant les 10 projets scolaires (TP et AP). Au clic sur une carte, une **modale React** s'ouvre et affiche les détails du projet avec liens vers GitHub et la documentation.



Page Projets

5.3 Veille technologique — thème vert

Page dédiée à la veille technologique réalisée sur le sujet **NVIDIA** : couverture des cartes RTX 50, du deep learning, de la simulation 3D, de la plateforme Omniverse et des thématiques associées.

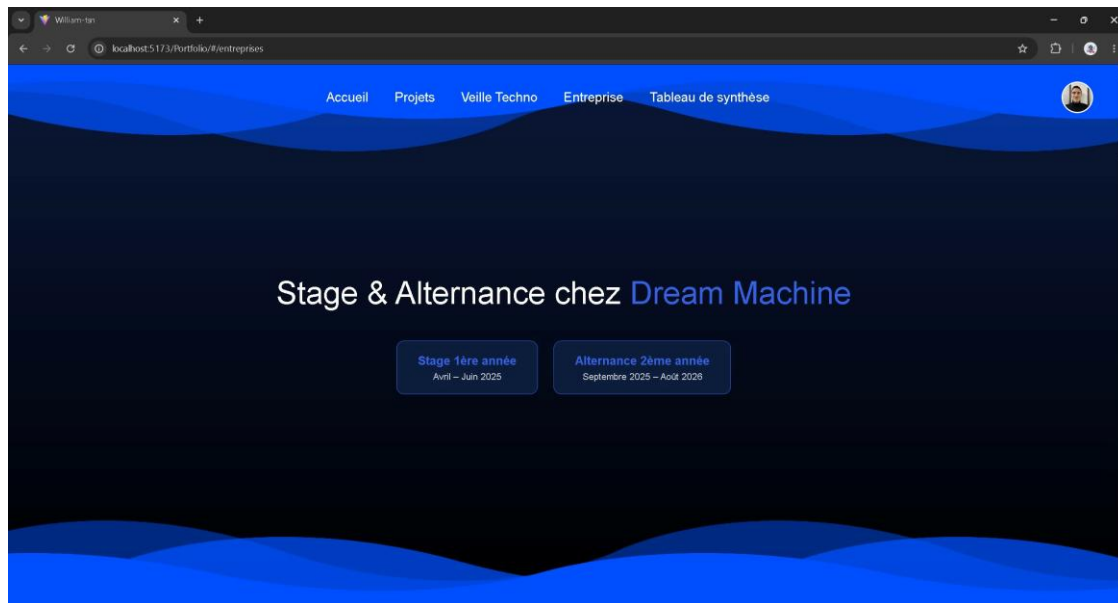


Page Veille Techno

5.4 Entreprise — thème bleu

Présentation du parcours professionnel chez **Dream Machine**, entreprise française spécialisée dans la vente de pièces détachées Volkswagen Aircooled et Porsche. Deux cartes synthétisent les périodes :

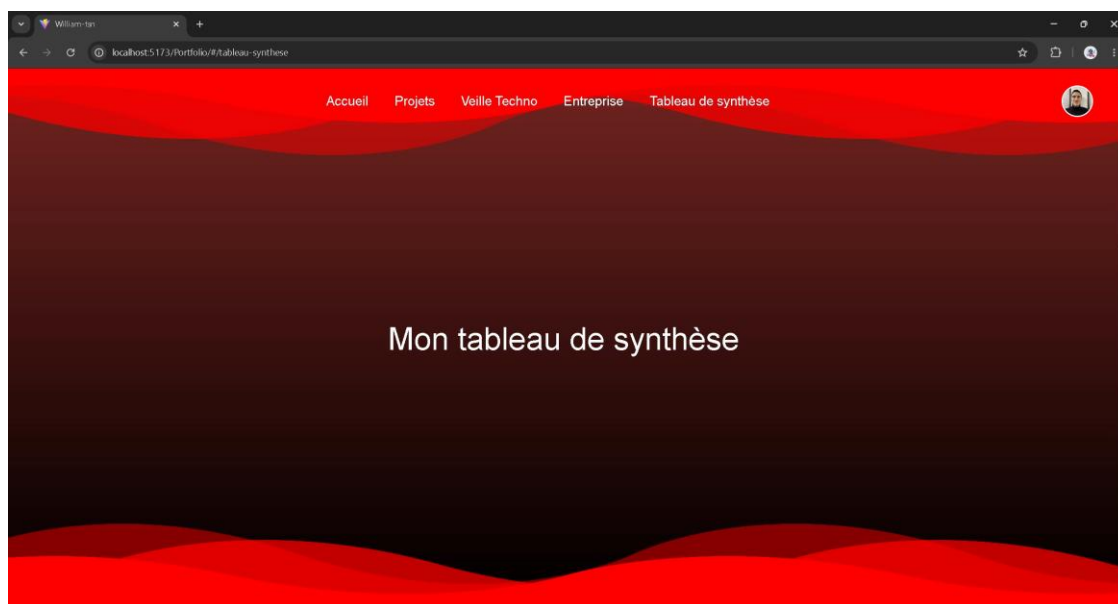
- **Stage 1^{re} année** : avril – juin 2025
- **Alternance 2^e année** : septembre 2025 – août 2026



Page Entreprise

5.5 Tableau de synthèse — thème rouge

Page réservée à l'épreuve E4 du BTS SIO, affichant le tableau officiel des réalisations professionnelles avec les compétences couvertes.



Page Tableau de synthèse

6. Logique technique — points clés

6.1 Navbar intégrée dans les waves

La barre de navigation est rendue **par-dessus les vagues animées** plutôt qu'en bandeau plein opaque. Cela demande une gestion fine des z-index et un positionnement absolu/fixe selon la page. Le résultat donne une signature visuelle reconnaissable d'une page à l'autre.



Navbar zoomée

6.2 Thèmes par page (CSS-in-JS local)

Chaque page injecte ses propres styles via une balise `<style>` inline :

```
<style>{`
  body { background-color: #000000; }
  .accueil-bg {
    background: linear-gradient(to bottom, #261a4e 0%, #000000 100%);
    background-attachment: fixed;
  }
`}</style>
```

Cette approche permet de définir un **dégradé de fond différent par page** (violet, orange, vert, bleu, rouge) sans surcharger le CSS global.

6.3 Modale projet

La page Projets utilise un `useState` pour gérer la modale d'un projet sélectionné :

```
const [selectedProject, setSelectedProject] = useState<Project | null>(null);
```

```
// Au clic sur une carte :
onClick={() => setSelectedProject(project)}
```

```
// La modale n'est rendue que si un projet est sélectionné :
{selectedProject && (
  <div className="fixed inset-0 bg-black/90 ..." onClick={() =>
setSelectedProject(null)}>
    {/* contenu de la modale */}
  </div>
)}
```

C'est un pattern React classique mais bien appliqué : pas de bibliothèque externe nécessaire, état local minimal.

6.4 Animations d'entrée

Le composant `AnimatedComponent` applique une classe CSS `animate-slide-in-up` aux éléments enfants pour les faire apparaître progressivement au scroll, donnant un effet dynamique aux pages.

6.5 Design responsive

L'ensemble du site s'adapte aux écrans mobiles via les classes Tailwind (`sm:`, `md:`, `lg:`). Sur petit écran, la navigation devient un **menu hamburger** :



Stage & Alternance chez Dream Machine

Stage 1ère année

Avril – Juin 2025

Alternance 2ème année

Septembre 2025 – Août 2026

7. Déploiement

Le projet est déployé en deux étapes simples grâce au paquet `gh-pages` :

```
npm run build    # Vite génère le dossier dist/  
npm run deploy  # Pousse dist/ sur la branche gh-pages
```

La configuration dans `package.json` :

```
"homepage": "https://william-tsn.github.io/Portfolio",  
"scripts": {  
  "build": "vite build",  
  "deploy": "gh-pages -d dist"  
}
```

Le site est servi automatiquement par GitHub Pages depuis la branche `gh-pages` quelques minutes après le push.

8. Difficultés rencontrées

- *Premier projet en **TypeScript** : appréhension des types, interfaces, génériques.*
 - *Mise en place du **routing avec hash** (HashRouter) — nécessaire car GitHub Pages ne sait pas servir une SPA classique sans config serveur.*
 - *Configuration du **base path** dans Vite (/Portfolio/) pour que les assets se chargent correctement après déploiement.*
 - *Création des **vagues animées CSS** (plusieurs couches superposées) avec une animation continue.*
 - *Gestion des **z-index** pour que la navbar reste devant les waves mais que la modale projet passe au-dessus de tout.*
 - *Mise au point du **menu hamburger responsive** et des breakpoints Tailwind.*
-

9. Compétences BTS SIO mises en œuvre

Ce projet justifie les compétences suivantes du **Bloc 1** :

- **C3 — Développer la présence en ligne de l'organisation** → Sous-compétence : « *Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité* ». Le portfolio constitue ma vitrine professionnelle en ligne, accessible publiquement.
- **C6 — Organiser son développement professionnel** → Sous-compétences : « *Gérer son identité professionnelle* » + « *Développer son projet professionnel* ». Le portfolio matérialise mon identité numérique de développeur et présente mon parcours BTS SIO SLAM.

10. Bilan et améliorations possibles

Ce que le projet m'a apporté :

- Apprentissage de **React + TypeScript** sur un projet complet, du squelette au déploiement.
- Pratique d'un **build tool moderne** (Vite) et de Tailwind CSS pour la mise en page rapide.
- Compréhension du **déploiement continu** sur GitHub Pages (workflow build → publish).
- Maîtrise du **routing SPA** côté client avec React Router.
- Réflexion sur l'**identité visuelle** : choix des couleurs par page, signature des waves animées.

Pistes d'amélioration identifiées :

- **Domaine personnalisé** (ex. `williamtousson.fr`) plutôt que l'URL `github.io/Portfolio`.
- **Accessibilité (a11y)** : ajout d'attributs `aria-*`, vérification des contrastes, support lecteurs d'écran.
- **SEO** : ajout de méta-descriptions par page, sitemap, balises Open Graph pour le partage social.
- **Tests automatisés** (Jest / React Testing Library) sur les composants principaux.
- **Pipeline CI/CD** : automatiser le build et le déploiement via GitHub Actions à chaque push sur master.
- **Liens documentaires** : remplacer les placeholders `xxx-pokedex`, `xxx-shifumi`, etc. dans `Projets.tsx` par les vrais liens PDF.
- **Page Veille Techno** : étoffer avec une chronologie d'actualités NVIDIA et des sources citées (à valoriser à l'oral).

11. Liens utiles

- Site déployé : <https://william-tsn.github.io/Portfolio/>
- Dépôt GitHub : <https://github.com/william-tsn/Portfolio>
- Documentation React : <https://react.dev/>
- Documentation Vite : <https://vitejs.dev/>
- Documentation Tailwind CSS : <https://tailwindcss.com/docs>
- Documentation React Router : <https://reactrouter.com/>